TUGAS PRAKTIKUM
LOGIKA FUZZY 1 (KIPAS ANGIN)

Nama	:	Wakhid Nugroho
NIM	:	H1D024003
Shift KRS	:	F
Shift Baru	:	F
Link Repositori Github	:	https://github.com/wakhid3273/Wakhid-Nugroho_H1D024003_PRAKTIKUM-KB-PERTEMUAN-2

PENJELASAN SOURCE CODE

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

- ⇨ Tiga kode diatas adalah library python dalam program ini, dimana numpy berfungsi untuk membuat range angka dan perhitungan matematikanya. skfuzzy itu logika fuzzynya yang berfungsi untuk membuat membership function dan operasi fuzzy. control berfungsi untuk membuat variable fuzzy (Antecedent, Consequent), membuat aturan (Rule), dan menjalankan system (ControlSystem).

```
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41), 'suhu')
kelembaban = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101), 'kelembaban')
kecepatan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101), 'kecepatan')
```

- ⇨ Antecendent Adalah variable input dalam system fuzzy. Jadi untuk kode suhu misalnya suhu adalah nama variabel, np.arange(0, 41) adalah nilai yang mungkin yaitu 0 sampai 40 dan fungsi dari NumPy untuk membuat deret angka, dan ‘suhu’ adalah label atau nama variabel. Sehingga dibaca variabel input bernama suhu dengan rentang 0 sampai 40. Untuk Consequent adalah variabel output, jadi artinya untuk kode kecepatan adalah kecepatan kipas berada di antara 0 sampai 100.

```
suhu['Dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['Sedang'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [10, 20, 40])
suhu['Panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [20, 40, 40])
```

```
kelembaban['Kering'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [0, 0, 50])
kelembaban['Lembab'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [0, 50, 100])
kelembaban['Basah'] = fuzz.trimf(kelembaban.universe, [50, 100, 100])

kecepatan['Lambat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [0, 0, 50])
kecepatan['Sedang'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [0, 50, 100])
kecepatan['Cepat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [50, 100, 100])
```

- ⇨ suhu[‘Dingin’] adalah himpunan fuzzy (label linguistik), jadi maksudnya memberi kategori “Dingin” pada variabel suhu, dan dalam fuzzy tidak hanya dingin atau tidak tapia da Tingkat keanggotaan (0-1). fuzzy.trimf berfungsi untuk membuat membership fuction berbentuk segitiga. Dan untuk suhu.universe Adalah semua nilai yang mungkin dari variabel, digunakan sebagai dasar untuk membentuk grafik fuzzy.

```
aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Dingin'] & kelembaban['Kering'], kecepatan['Lambat'])
aturan2 = ctrl.Rule(suhu['Dingin'] & kelembaban['Lembab'], kecepatan['Sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(suhu['Sedang'] & kelembaban['Kering'], kecepatan['Sedang'])
aturan4 = ctrl.Rule(suhu['Sedang'] & kelembaban['Lembab'], kecepatan['Sedang'])
aturan5 = ctrl.Rule(suhu['Panas'] & kelembaban['Kering'], kecepatan['Cepat'])
aturan6 = ctrl.Rule(suhu['Panas'] & kelembaban['Basah'], kecepatan['Cepat'])
```

- ⇨ ctrl.Rule adalah aturan logika fuzzy (IF-THEN), jadi IF (jika) suhu dingin & (dan) kelembapan kering THEN (maka) kecepatan lambat. & adalah AND, | Adalah OR.

```
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6])
```

- ⇨ Kode diatas adalah Kumpulan semua aturan fuzzy.

```
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

- ⇨ Kode diatas adalah kode untuk menjalankan system fuzzy, memasukkan input, dan menghitung output.

```
system.input['suhu'] = 25
system.input['kelembaban'] = 60
```

- ⇨ Kode di atas adalah kode input dimana suhu adalah 25 derajat celcius dan kelembapan 60%.

system.compute()

- ⇨ Kode diatas berfungsi untuk menjalankan proses fuzzy: Fuzzifikasi, Inferensi (rule dijalankan), Defuzzifikasi, dan menghasilkan output angka.

print(system.output['kecepatan'])

- ⇨ Kode diatas berfungsi untuk menampilkan hasil akhir.

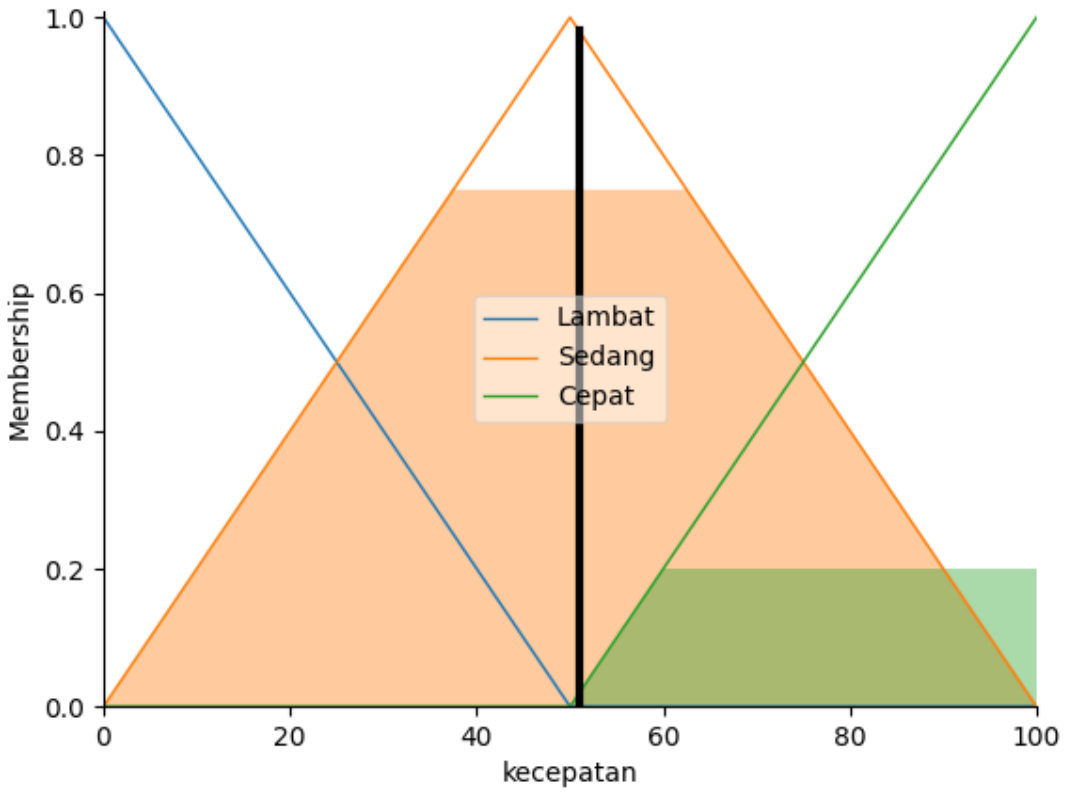
kecepatan.view(sim=system)

- ⇨ Kode diatas berfungsi untuk menampilkan grafik: kurva lambat, sedang cepat, garis hitam.

input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")

- ⇨ Kode diatas berfungsi agar program tidak langsung tertutup.

PENJELASAN GRAFIK



- Grafik diatas adalah output kecepatan kipas (0-100) dengan tiga himpunan fuzzy: garis berwarna biru adalah untuk kecepatan kipas angin yang lambat, orange sedang, hijau cepat. Lalu sumbu X Adalah kecepatan (0-100), dan Y adalah derajat keanggotaan (0-1).

  Garis segitiga lambat nilai tingginya di 0, turun ke 0 di 50 yang berarti makin kecil kecepatan makin lambat. Garis sedang puncaknya di 50. Dan garis cepat naik dari 50 ke 100 yang berarti nilai tinggi = semakin cepat.

  Area berwarna (hasil rule/inferensi): Area orange (sedang) tinggi sekitar 0.75 artinya hasil rule menyimpulkan kecepatan cukup kuat di “Sedang”. Area hijau (cepat) tinggi sekitar 0.2 artinya ada sedikit kontribusi ke “Cepat”. Area biru (lambat) tidak memilikii warna artinya tidak ada rule yang menghasilkan “Lambat”. Garis Hitam (defuzzifikasi) adalah hasil akhir system fuzzy, nilainya sekitar 50-55 artinya system mumutuskan kecepatan kipas berada di sekitar sedang.